

remote_parking_ws

ROS 2 Humble 기반 LIMO 플랫폼 원격 자율 주차 시스템

패키지 구성

```
remote_parking_ws/src/  
├─ remote_parking_world/  # Gazebo 월드 + 로봇 스폰 + URDF  
└─ remote_parking_manager/ # 미션 마스터 FSM 노드
```

전제 조건 (사전 설치 필요)

- `parking_ws` 빌드 완료 (limo_car, my_valet_parking 패키지 포함)
- `LIMO_platform` 빌드 완료 (wego_2d_nav, robot_localization 등)
- ROS 2 Humble, Gazebo Classic 11

빌드

```
cd ~/remote_parking_ws  
source /opt/ros/humble/setup.bash  
source ~/parking_ws/install/setup.bash      # limo_car, my_valet_parking  
source ~/LIMO_platform/install/setup.bash   # wego_2d_nav 등  
colcon build --symlink-install  
source install/setup.bash
```

실행 순서 (★ 핵심 최적화: Gazebo 1회만 시작)

1단계: Gazebo 서버 시작 (1회만 실행)

```
ros2 launch remote_parking_world world_server.launch.py gui:=true
```

2단계: 로봇 스폰 + 노드 시작 (테스트마다 실행)

```
ros2 launch remote_parking_world spawn_robots.launch.py
```

3단계: 미션 시작 (원격 버튼 시뮬)

```
ros2 service call /start_remote_parking std_srvs/srv/Trigger '{}'
```

재시도 (Gazebo 재시작 없이 ~0.5초)

```
bash src/remote_parking_world/scripts/reset_robots.sh teleport  
ros2 service call /start_remote_parking std_srvs/srv/Trigger '{}'
```

주요 토픽

토픽	방향	설명
<code>/start_remote_parking</code>	서비스	미션 시작 버튼
<code>/reset_parking</code>	서비스	미션 리셋
<code>/remote_parking/status</code>	발행	현재 FSM 상태
<code>/limo1/cmd_vel</code>	발행	LIMO 1 속도 명령
<code>/limo2/cmd_vel</code>	발행	LIMO 2 속도 명령
<code>/limo1/scan</code>	구독	LIMO 1 LiDAR
<code>/limo1/odom</code>	구독	LIMO 1 오도메트리
<code>/limo1/rear_camera/depth/image_raw</code>	구독	LIMO 1 후방 카메라

검증된 버그 수정 목록

#	파일	내용
1	world_server.launch.py	존재하지 않는 패키지 import 제거
2	world_server.launch.py	IfCondition import 누락 수정
3	spawn_robots.launch.py	ament_python_file_backend → ament_index_python
4	spawn_robots.launch.py	xacro Python API 호출 방식 수정
5	spawn_robots.launch.py	xacro 인자 robot_name → robot_namespace
6 → 12	spawn_robots.launch.py	spawn z: 0.065 → 0.145 (base_link root 기반)
7 → 14	limo_with_rear_camera.urdf.xacro	include 경로: urdf/ → gazebo/
8	limo_with_rear_camera.urdf.xacro	arg 이름 robot_name → robot_namespace
9 → 15	limo_with_rear_camera.urdf.xacro	후방 카메라 namespace 처리 방식 수정
10	mission_manager.py	장애물 감지 각도 $\pm 20^\circ$ → $\pm 30^\circ$
11	spawn_robots.launch.py	dynamic_tracker 누락 파라미터 추가
13	spawn_robots.launch.py	spawn 명령에 -robot_namespace 플래그 추가